UNIX용 SnapDrive에서 다중 경로 액세스 지원

Snapdrive for Unix

NetApp
January 31, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/snapdrive-unix/aix/task_enabling_multipathing.html on January 31, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

UNIX용 SnapDrive에서 다중 경로 액세스 지원 1
다중 경로 설정 1
DMP 경로를 새로 고치는 이유 4

UNIX용 SnapDrive에서 다중 경로 액세스 지원

UNIX용 SnapDrive는 표준 다중 경로 소프트웨어 솔루션을 사용하여 스토리지 시스템에 대한 FC 다중 경로 액세스를 지원합니다. 다중 경로를 사용하여 호스트와 스토리지 시스템 간에 여러 네트워크 경로를 구성할 수 있습니다.

플랫폼	다중 경로 솔루션
AIX	FC의 경우 • NativeMPIO • DMP

하나의 경로에 장애가 발생할 경우 FC 트래픽은 나머지 경로에 대해 계속됩니다. 다중 경로는 호스트에 LUN에 대한 다중 경로가 있고 사용자에게 영향을 주지 않는 기본 경로를 만드는 데 필요합니다. UNIX용 SnapDrive 작업에 대해 구성 파일에 지정된 다중 경로 솔루션이 구성 및 지원되는 경우 UNIX용 SnapDrive는 지정된 다중 경로 솔루션을 사용합니다.

다중 경로 설정

UNIX용 SnapDrive에서 다중 경로를 사용하려면 HBA 설치 및 시작을 포함하는 단계를 완료해야 합니다. 비 NetApp 다중 경로 솔루션을 사용하는 경우 HBA 공급업체의 웹 사이트에서 소프트웨어 및 애플리케이션 패키지를 다운로드해야 합니다.

시스템에서 최신 버전의 FC 및 iSCSI 시스템 구성 요소를 실행 중이어야 합니다.

"NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴"

단계

1. 적절한 Host Utilities 소프트웨어를 설치하기 전에 지원되는 HBA를 설치합니다.

   UNIX용 SnapDrive는 멀티벤더 HBA를 지원합니다.

2. HBA 서비스를 시작합니다.

   HBA 서비스가 실행되고 있지 않으면 SnapDrive for UNIX 명령을 실행할 때 SnapDrive storage create와 SnapDrive config prepare LUNs와 같은 다음 오류 메시지가 표시됩니다.

   ```
   0001-876 Admin error: HBA assistant not found
   ```

   필요한 경로 수가 실행 중인지 확인해야 합니다. 호스트 유틸리티 소프트웨어에 포함된 sanlun 유틸리티를 사용하여 경로를 확인할 수 있습니다. 예를 들어 FC 다중 경로 구성에서 'show fcp show adapter-v' 명령을 사용할 수 있습니다.

   다음 예에서는 작동 중인 호스트(포트 상태)에 연결된 HBA 포트 2개(fcd0 및 fcd1)가 있습니다. HBA 또는 iSCSI 이니시에이터만 사용할 수 있으며 타겟 LUN에 대한 경로를 두 개 이상 제공하여 다중 경로를 구성해야 합니다.

```
# sanlun fcp show adapter -v
adapter name: fcd0
WWPN: 50060b000038c428
WWNN: 50060b000038c429
driver name: fcd
model: A6826A
model description: Fibre Channel Mass Storage Adapter
(PCI/PCI-X)
serial number: Not Available
hardware version: 3
driver version: @(#) libfcd.a HP Fibre Channel
ISP 23xx & 24xx Driver B.11.23.04
/ux/core/isu/FCD/kern/src/common/wsio/fcd_init.c:Oct 18
2005,08:19:50
firmware version: 3.3.18
Number of ports: 1 of 2
port type: Fabric
port state: Operational
supported speed: 2 GBit/sec
negotiated speed: 2 GBit/sec
OS device name: /dev/fcd0
adapter name: fcd1
WWPN: 50060b000038c42a
WWNN: 50060b000038c42b
driver name: fcd
model: A6826A
model description: Fibre Channel Mass Storage Adapter
(PCI/PCI-X)
serial number: Not Available
hardware version: 3
driver version: @(#) libfcd.a HP Fibre Channel
ISP 23xx & 24xx Driver B.11.23.04
/ux/core/isu/FCD/kern/src/common/wsio/fcd_init.c:Oct 18
2005,08:19:50
firmware version: 3.3.18
Number of ports: 2 of 2 port type: Fabric
port state: Operational
supported speed: 2 GBit/sec
negotiated speed: 2 GBit/sec
OS device name: /dev/fcd1
```

호스트에서 다중 경로가 설정되어 있으면 동일한 LUN에 대해 여러 경로가 표시됩니다. 'show all' 명령을 사용하여 경로를 확인할 수 있습니다. 다음 예에서는 동일한 LUN에 대한 여러 경로를 찾을 수 있습니다('fish:/vol/vol1/lun').

```
filer:         lun-pathname        device filename  adapter    protocol
lun size              lun state
    filer_1:        fish/vol/vol1/l1      hdisk36          fcs0
FCP       5m   (5242880)        GOOD
    filer_2:        fish/vol/vol0/lunKr   hdisk39          fcs0
FCP       100m (104857600)      GOOD
    filer_3:        fish/vol/vol0/testaix hdisk2           fcs0
FCP       200m (209715200)      GOOD
    filer_4:        fish/vol/vol1/l1      hdisk45          fcs1
FCP       5m   (5242880)        GOOD
```

3. FC 구성에서는 스위치 조닝 구성을 사용하여 호스트 HBA 포트와 타겟 포트를 조닝(zoning)합니다.
4. 적절한 FC 또는 iSCSI 스위치를 설치하고 설정합니다.
5. SnapDrive에서 UNIX 스택 요구 사항을 확인합니다.
6. UNIX용 SnapDrive를 설치하거나 업그레이드합니다.
7. UNIX용 SnapDrive 설치를 확인합니다.
8. 'napdrive.conf' 파일 경로를 찾습니다.
9. 'napdrive.conf' 파일에서 다음 구성 변수를 구성합니다.
   - '*multipathing-type*'
   - '*default-transport*'
   - `_"
   - '*vmtype*'

     모든 호스트에서 다중 경로 유형, 전송 유형, 파일 시스템 및 볼륨 관리자 유형은 상호 종속적입니다. 다음 표는 가능한 모든 조합을 설명합니다.

호스트 플랫폼	기본 전송 유형입니다	다중 경로 유형입니다	**fstype** 을 선택합니다	**vmtype**입니다
AIX	FCP	절대	JFS2 또는 jfs	LVM
네이티브엠피오	JFS2 또는 jfs	LVM	DMP	VxFS

+ 위의 표에는 '*multipathing-type*', '*default-transport*', '*fstype*', '*vmtype*' 설정 변수의 지원되는 값이 나와 있습니다.

10. 'napdrive.conf' 파일을 저장합니다.

    SnapDrive for UNIX는 시작할 때마다 이 파일을 자동으로 검사합니다. 변경 사항을 적용하려면 SnapDrive for UNIX 데몬을 다시 시작해야 합니다.

    - 관련 정보 *

"NetApp 지원"

"NetApp 상호 운용성"

"AIX Host Utilities 6.0 설치 및 설정 가이드"

DMP 경로를 새로 고치는 이유

FC 및 DMP 구성을 사용하는 호스트에서는 SnapDrive storage delete -lun" 명령이 중단될 수 있습니다.

다음 구성 요소의 부적절한 설치 또는 구성으로 인해 명령이 중단될 수 있습니다.

- NTAPASL
- Veritas 스택(스토리지 기반)
- 다중 경로 라이센스

FC 경로를 설정, 해제 또는 추가한 후에는 DMP 경로 정보를 제대로 새로 고쳐야 합니다. DMP 경로를 새로 고치려면 아래 나열된 순서대로 다음 명령을 실행합니다.

* 플랫폼 *	* 명령 *
AIX	• “cfgmg”이라고 합니다 • 'vxdisk scandisk'

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.